الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)

الأحماض الكربوكسيلية والإسترات

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ١٤٣-١٤٦

💡 **فكرة الدرس:** **الأحماض الكربوكسيلية** تحتوي على مجموعة **الكربوكسيل** **COOH–** وهي أحماض ضعيفة تتفاعل مع القواعد والفلزات النشطة والكربونات. **الإسترات (–COO–)** ذات روائح زكية، تُحضّر من **الأسترة**: حمض كربوكسيلي + كحول ⇌ إستر + ماء بوجود حمض مركّز. وتتحلل الإسترات مائيًا في وسط حمضي أو قاعدي.

🎯 **سأتعلّم:**
- أسمي الأحماض الكربوكسيلية
- أكتب تفاعلاتها مع القواعد والفلزات والكربونات
- أصف تفاعل الأسترة وأسمي الإسترات
- أصف التحلل المائي للإسترات

📖 مفردات الدرس

مجموعة الكربوكسيل
COOH–

الأسترة
تفاعل حمض كربوكسيلي مع كحول لتكوين إستر وماء

الإستر
مركب فيه مجموعة –COO–

التحلل المائي للإستر
تفكك الإستر بالماء إلى حمض وكحول

التقطير المرتد
تسخين مع إعادة البخار المتكاثف للمخلوط

الأحماض الكربوكسيلية

- الميثانويك HCOOH، الإيثانويك CH_3COOH، البروبانويك، البيوتانويك
- أحماض ضعيفة: pH أقل من V
- مع القواعد: ملح + ماء
- مع الفلزات النشطة: ملح + H_2
- مع الكربونات: ملح + ماء + CO_2

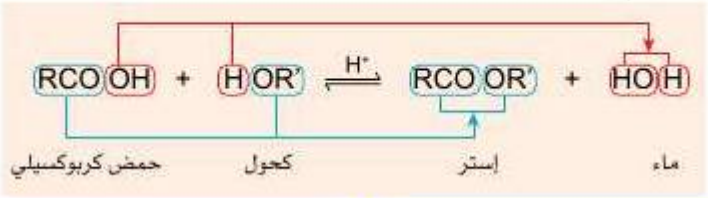
الإسترات

- $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5$ + H_2O بوجود H_2SO_4
- التسمية: الجزء الأول من الكحول (إيثيل) والثاني من الحمض (إيثانوات) ⇒ إيثانوات الإيثيل
- تستخدم في العطور والمنكهات

التحلل المائي

- حمضي: تفاعل عكسي ينتج حمضًا وكحولًا
- قاعدي (مع NaOH): غير عكسي وينتج ملح الحمض والكحول

وفي الوقت نفسه ينتج جزيء الماء عن اتحاد ذرة H من الكحول مع مجموعة OH– من الحمض الكربوكسيلي لتكوين الماء كناتج ثانوي: كما في المعادلة العامة الآتية:



الأسترة: اتحاد ذرة H من الكحول مع OH من الحمض لتكوين الماء

✏️ أمثلة محلولة

سمِّ الإستر الناتج من الإيثانول وحمض البروبانويك

الحل: بروبانوات الإيثيل

اكتب معادلة حمض الإيثانويك مع المغنيسيوم

الحل: $2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2$

⭐ تذكّر

- في تسمية الإستر: اسم الكحول آخرًا كمجموعة ألكيل (ميثيل، إيثيل)، واسم الحمض أولًا مع اللاحقة "وات"

⚠️ انتبه من الخطأ

- عكس ترتيب اسم الإستر (إيثيل إيثانوات بدل إيثانوات الإيثيل)

🧩 **نشاط:** ابحث عن ثلاثة إسترات تعطي روائح فواكه واكتب أسماءها وصيغها

✅ أختبر نفسي

١. صيغة مجموعة الكربوكسيل؟
٢. نواتج تفاعل الحمض مع الكربونات؟
٣. العامل الحفاز في الأسترة؟
٤. هل التحلل المائي القاعدي عكسي؟

الإجابات: (١) –COOH ، (٢) ملح وماء وثاني أكسيد الكربون ، (٣) حمض الكبريتيك المركز ، (٤) لا